

智接 WireMind

电气装配辅助复核智能体

智能体应用设计报告

人工智能及应用大类 / 智能体应用赛道



逐框云端功能通过独立试验入口运行；原检测结果与全部候选保留。

学校名称：_____

团队队长：_____

团队成员：_____

指导教师：_____

提交日期：2026年__月__日

阅读导览

章节	内容
1	作品概述
2	技术方案
3	系统实现
4	系统测试
5	作品特色与创新
6	创作总结
7	参考资料

作品定位

本作品面向电气装配质量复核，将标准照片与待检照片对齐，融合局部视觉特征和可见线材分割，输出带证据的复核区域。操作员可结合原图与现场信息确认，保存报告并关联后续复检。视觉检测负责发现变化，人机协作负责形成有依据的复核记录。

当前提供正式桌面视觉入口与独立连接补证页面，分别服务于照片变化定位和可见端点关系核查。

1 作品概述

1.1 作品研究背景与应用场景

机柜装配和设备维护通常需把实际接线状态与标准样例对照。线束密集、标签遮挡、视角差异使逐区域检查困难。本作品选择同设备参考图对照，服务于发现值得人工核查的局部变化。

1.2 现存痛点与问题分析

仅比较像素会把拍摄角度、光照和遮挡变化当作异常。仅依赖线材掩膜又难以确认一条线的两端身份。完整电气连接判断还需要端子定义、预期接线关系和现场证据。

1.3 作品核心功能与目标

已实现参考图与待检图载入、检查区域配置、照片配准、DINO局部差异与SAM线材融合、结果叠图和报告记录。独立连接补证页面支持端点与线束关系核查。新增大模型逐框复核试验入口，提供结构化观察、核查建议及受本地证据约束的复核优先级。

1.4 作品应用价值与适用范围

作品为已有参考照片的机柜装配与设备维护提供局部变化定位、证据留存和复检跟踪工具。检查人员可直接回到候选区域查看原图，将照片对照结果转化为可追溯的检查任务。

1.5 整体技术路线与开发思路

系统以参考图配准和有效重叠检查为基础，融合DINO局部特征与SAM可见线材证据。复核任务绑定输入来源，操作员结合原图确认并关联复检。新增云端协同模块，可选择二值掩膜或脱敏局部照片与掩膜开展逐框观察，通过本地证据规则审核优先级建议。

2 技术方案

2.1 系统整体总体架构设计



桌面窗口负责输入、检测任务与结果显示。配准模块使用SIFT特征与鲁棒变换估计。DINOv2提取视觉特征并生成候选。SAM3运行在隔离Python环境，按cable提示提取可见线材。inspection_agent保存任务状态、证据和复核记录。

2.2 核心技术 智能体架构 数据来源与隐私保护

采用本地视觉工具与可选云端推理协同架构。本地模块负责配准、候选定位和证据组织，云端模块按候选区域返回具体观察、核查问题与优先级建议。Qt界面并列呈现原等级、模型建议、当前等级及依据。用户可选择纯掩膜或经过预览确认的脱敏局部照片与掩膜，按任务选择快速回答、轻量、标准或深度思考。密钥仅在本机记忆，源码、报告与外发图分开管理。

2.3 核心AI算法与模型原理

DINOv2比较对齐后的局部外观，SAM3提取可见线材区域。融合算法结合差异区域与线材掩膜的空间关系，区分有分割支持的候选与弱证据提示。对同一权重的不同视图统一归属，保持证据计数一致。

2.4 数据集构建与数据预处理方案

使用用户机柜照片及生成变体，以及Mendeley的Predictive Maintenance for Electrical Wiring Faults第1版单电脑机箱受控素材。预处理包含图像解码、区域配置、配准、有效重叠掩膜与坐标映射。保留原始数据出处及评价记录，便于复现。

2.5 模型优化与改进方案

围绕端口证据、提示词、遮挡片段几何和插口纹理开展独立研究。通过保持原有命中、控制未匹配提示、核查新增支持等准入条件筛选候选，采用研究与正式主线分区的迭代方式。

2.6 系统业务流程设计

操作员选择标准图、待检图和检查区域，运行本地检测并查看候选对应的原图与掩膜。使用试验入口时，可授权大模型逐框复核。系统核验输入摘要和本地证据后给出分级复核提示，完整保留候选和原检测记录。人工确认、补证和新照片复检均关联到原任务。

3 系统实现

3.1 软硬件运行环境配置

主线采用Windows x64、Python 3.11.9及CPU推理环境，主要依赖PyQt5、PyTorch、OpenCV和NumPy。SAM3运行于隔离环境。源码附精确依赖文件，便于恢复运行环境和复现实验。

3.2 系统功能模块详细实现

正式入口为启动装配自动定位复核_DINO融合版.bat。prototype实现对齐、特征比较和SAM融合。inspection_agent负责任务报告、人机复核及可选端口证据。独立serve_competition_review提供本机连接补证页面，默认端口8771，作为独立模块运行。

3.3 开发工具 训练与优化过程及难点解决方案

使用Python、Qt、浏览器页面、Git与自动化测试，Codex辅助代码排查、实验脚本及文档。围绕标签遮挡、配准残差及外观变化的复核需求，配置检查区域、分层记录证据、绑定来源，并按预设条件筛选研究模块。

3.4 核心AI功能代码逻辑实现

视觉核心包括assembly_auto_review_dino.py、dino_feature_diff.py和sam3_wire_fusion.py。任务模块组织复核记录。新增llm_recheck_planner.py生成逐框结构化核查建议，llm_review_priority.py实施输入绑定和分级规则，独立Qt桥接入口展示模型判断与等级依据。

3.5 界面交互功能实现

桌面显示参考和待检图片、候选区域与执行状态。有限连接页面允许框选端点、填写身份并核查同线束关系。人工声明与自动观察分层记录，换图后清除旧声明，拒绝缺少会话令牌的提交。

3.6 系统部署与运行实现

交付源码快照、依赖文件、启动入口和模型恢复说明，采用源码、模型与个人配置分离的方式。正式视觉入口在本机完成运行测试。独立连接补证入口使用对应历史案例及来源摘要，按研究模块单独配置。异机部署按模型恢复、依赖安装、启动与样例运行的顺序验收。

4 系统测试

4.1 测试环境与测试方案

2026年10月7日两批9个案例，10月8日新增right1换角度案例，共10例原图运行正式Qt工作线程。每例使用独立输出目录，参考与待检SAM均新推理。样本按机柜生成变体、同图控制、视角变化和Mendeley单机箱开发素材说明；历史研究回放另列。

4.2 功能完整性测试

完整链路测试覆盖输入、检测、SAM融合、任务生成和结果图输出。已有浏览器回归报告记录15项复核检查与11项建议检查通过，覆盖人工声明、会话隔离、参考绑定及报告回写等软件交互。真实操作者与异机环境纳入后续验收。

4.3 AI模型性能测试

案例	输出与候选数	全流程耗时与复核状态
机柜1生成变体	2个视觉候选；端口0+0	836.14秒；待人工电气复核
机柜2生成变体	2个视觉候选；端口0+0	828.72秒；待人工电气复核
机柜4同图对照	0个视觉候选；端口0+0	832.88秒；待人工电气复核
机柜4生成变体	3个视觉候选；端口0+0	846.38秒；待人工电气复核
机柜5生成变体	3个视觉候选；端口0+0	822.41秒；待人工电气复核
damaged_005	3个视觉候选；端口0+0	1151.84秒；待人工电气复核
disconnected_005	3个视觉候选；端口4+4	1194.78秒；待人工电气复核
misrouted_001	3个视觉候选；端口0+0	1201.09秒；待人工电气复核
normal_006	3个视觉候选；端口0+0	1077.34秒；待人工电气复核
机柜4换角度right1	3个视觉候选；端口0+0	1221.67秒；待人工电气复核

评价以待复核候选数量、端口提示和实际耗时为指标，分别记录各证据类型。候选表示视觉观察结果，最终电气结论由人工及现场证据确认；精确率与召回率采用独立电气真值评价。

4 系统测试补充

4.4 兼容性与稳定性测试

本机Windows环境完成完整检测链路输出。right1原图重跑耗时1221.67秒，输出3个待复核框。10月7日机柜5例耗时822.41至846.38秒。测试以当前CPU配置为基准，记录全过程耗时，便于后续性能优化。

4.5 测试结果分析与问题优化

机柜4同图控制输出0候选，换角度right1输出3候选；Mendeley正常素材也产生外观候选，视角变化与正常外观筛选作为优化重点。独立线束历史回放30例记录为15例可见关系一致、2例可见插口变化、13例证据不足，按历史回放和人工补证口径分析。

针对遮挡与标签引起的线材片段变化，独立研究结合走向、可见端点和局部纹理开展补证实验。研究结果按预设准入条件与来源记录管理，正式入口采用已验收模块。

实际案例 截图与判读

right1展示拍摄视角变化的原图对照与最终候选叠图。下左保留全部复核框，下右为端口增强显示区，本轮端口增强未运行。照片外观复核与现场电气确认分别记录。

5 作品特色与创新

5.1 技术层面创新点

作品以多模型协同而非单次看图问答为核心，将图像配准、DINO局部特征和SAM线材分割组合为线材变化定位工具链，再引入可控思考的大模型逐框分析。模型负责解释可见现象，本地证据门控负责审核分级建议，原始候选始终保留。定位、解释和复核分工清晰，形成可检查的协同推理过程。

5.2 功能与应用场景创新

面向密集布线检查，作品把变化定位、可见连接补证、逐框风险说明和定点补拍组织到同一复核流程。连接页面支持端点身份及同线束关系核查，云端分析提供观察解释与核查问题，本地拍摄建议在未接入大模型时也能使用。操作者可依据具体区域开展核查，并将结论和新照片复检关联到原任务。

5.3 性能与实用性优势

作品兼顾信息保护与复核细节：纯掩膜适合减少照片外发，脱敏局部图保留可见线色、走向和接头，支持6像素、10像素马赛克及不透明遮挡。思考强度按需调整，密钥本机记忆，启用开关不会自动外发。输入摘要绑定、分级门控和异常回退保护原检测结果，使复核建议有来源、可解释、可追踪。

5.4 相较于传统方案的优势对比

相较于单一像素比较，作品用局部特征和线材分割提供与检查对象相关的证据。相较于一次性大模型问答，作品把每个候选与具体观察、核查问题、本地分级依据及后续复检连接起来。新一轮同图云端实验中，轻量思考成功描述两个候选的可见线材变化，展示了可控推理与细粒度复核的结合。

6 创作总结

6.1 作品整体完成情况

已形成正式视觉复核入口、独立连接补证页面和报告记录模块，并提供配套云端协同入口：可选择输入方式、调整思考强度、记住本机密钥、预览脱敏图并查看逐框分级依据。实际接口调用、响应核验和Qt展示回归形成实现依据，源码、模型恢复说明与提交材料配套交付。

6.2 开发过程难点与解决方法

针对遮挡、视角和候选负担，采用证据分层、原图绑定、配准有效区检查与人工补证。对独立下载JSON缺少参考绑定的实际缺陷，增加schema_version=2适配器并进行保存与下载一致性回归。

6.3 作品存在的不足与局限

作品面向同设备参考图对照的辅助复核场景，采用视觉发现变化、人工结合现场证据确认的方式。连接补证围绕可见关系及明确端点身份展开，大模型逐框分级功能通过独立试验入口运行。后续研究覆盖更丰富的拍摄视角、遮挡条件和跨设备样本，逐步扩展逐线映射与部署评价。

6.4 后续优化与展望

下一阶段应收集真实操作者标注与现场补拍，建立独立评价集，改善参考缓存与推理耗时，减少正常外观变化候选，再逐项验证端点证据。上链、移动端、扫码和数据库管理属于后续规划。

6.5 创作心得体会

项目采用可复现实验、证据分层及人机协作的研发方式，将输入、模型观察、人工声明和报告结果分别记录。通过逐例原图复测和软件回归，使功能实现与证据核查同步推进。团队分工及个人心得：_____。

7 参考资料

7.1 文献 资料与素材来源

赛道要求：人工智能及应用大类智能体赛道说明与提交要求.docx，用户提供，适用2026年第三届赛事。官方手册：<https://www.dabc.org.cn/assets/2026shouce.pdf>。以报名系统最终栏目为准。

Mendeley Data: Rob Edman、Aleeya Babb, Predictive Maintenance for Electrical Wiring Faults, 2022年, 第1版, DOI 10.17632/g6rbmc2ggc.1, <https://data.mendeley.com/datasets/g6rbmc2ggc/1>, CC BY 4.0。本作品使用部分图片进行本地开发与复测，预处理和叠图属于派生处理，不改变原始数据出处。

SAM3代码许可证：随源码runtime/sam3/source/LICENSE, SAM License, 2025年11月19日更新。DINOv2代码：models/dinov2/LICENSE, Apache-2.0。模型权重分别遵循各自发布条款，代码许可证不能替代全部权重授权。

7.2 第三方资源及授权依据

附源代码与数据来源说明，保留实际许可证文本。机柜照片与生成变体由用户提供，提供者于2026年10月9日明确授权公开供评委试用，仓库附40张照片及校验清单。AI辅助内容占比需团队按实际提交范围核定，不自行填写百分比。接口密钥不交付。

可追溯测试依据：10月7日两批逐例result.json、10月8日right1 result.json、独立连接回放report.json、浏览器复核与建议回归report.json及DeepSeek掩膜接口probe report.json。材料目录08附脱敏计数和SHA清单，原照片和完整历史取证另存本地。